

Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Игнатенко Д. Б.

28 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX и освоить написание shell-скриптов с ветвлениями, циклами, обработкой аргументов командной строки и анализом кодов завершения программ.

Задание

- Написать скрипт поиска строк по шаблону с использованием `getopts` и `grep`.
- Написать программу на C и скрипт для анализа кода завершения через `$?`.
- Реализовать создание и удаление файлов `1.tmp ... N.tmp`.
- Реализовать архивирование всех файлов директории и только файлов, изменённых менее недели назад.

Выполнение лабораторной работы

Создан каталог `lab13`, затем подготовлен файл `input.txt`, содержащий строки для проверки работы поиска.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ nano input.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ cat input.txt
Linux is good
linux is powerful
UNIX shell scripting
Shell scripting is useful
grep can search text
Grep can be case sensitive
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

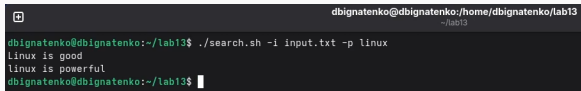
Рис. 1: Подготовка каталога и входного файла

Скрипт `search.sh`

Скрипт поддерживает ключи `-i`, `-o`, `-p`, `-C` и `-n`.

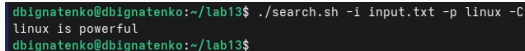
По скриншотам проверены три режима работы:

- поиск без учёта регистра;
- поиск с учётом регистра;
- вывод результата в файл.



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab13
~/lab13
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p linux
linux is good
linux is powerful
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 2: Поиск без учёта регистра



```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p linux -C
linux is powerful
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 3: Поиск с учётом регистра

Вывод строк и запись результата

Ключ `-n` позволяет выводить номера строк, а ключ `-o` - сохранять найденные строки в отдельный файл `result.txt`.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p scripting -n
3:UNIX shell scripting
4:Shell scripting is useful
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 4: Поиск с номерами строк

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./search.sh -i input.txt -p grep -o result.txt
Результат записан в файл result.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ cat result.txt
grep can search text
Grep can be case sensitive
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 5: Сохранение результата в файл

Анализ кода завершения

Программа `check_number.c` и скрипт `run_check.sh`

Программа на языке C определяет знак введённого числа и завершает работу с кодом:

- 1 для положительного числа;
- 2 для отрицательного числа;
- 0 для нуля.

Shell-скрипт анализирует значение \$? и выводит соответствующее сообщение.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ gcc check_number.c -o check_number
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ls -l check_number
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 12640 апр 28 00:23 check_number
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 6: Компиляция программы

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./run_check.sh
Введите число: 5
Было введено число больше нуля
```

Рис. 7: Проверка для положительного числа

Работа с временными файлами

Скрипт tmp_files.sh

Скрипт работает в двух режимах:

- create N - создаёт файлы 1.tmp ... N.tmp;
- delete N - удаляет ранее созданные файлы.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./tmp_files.sh create 5
Создан файл 1.tmp
Создан файл 2.tmp
Создан файл 3.tmp
Создан файл 4.tmp
Создан файл 5.tmp
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ls -l *.tmp
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 apr 28 00:34 1.tmp
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 apr 28 00:34 2.tmp
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 apr 28 00:34 3.tmp
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 apr 28 00:34 4.tmp
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 0 apr 28 00:34 5.tmp
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

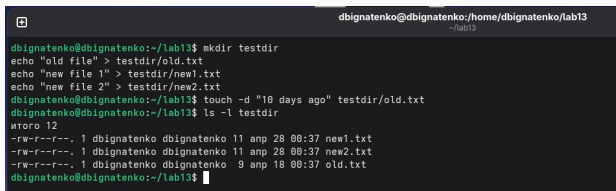
Рис. 9: Создание временных файлов

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./tmp_files.sh delete 5
Удалён файл 1.tmp
```

Архивирование файлов

Сначала была подготовлена тестовая директория `testdir`, в которой файл `old.txt` сделан старше недели. После этого выполнены две проверки:

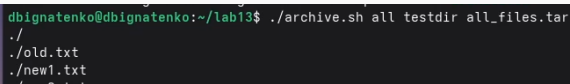
- архивирование всех файлов;
- архивирование только файлов, изменённых менее недели назад.



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab13
~/lab13

dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ mkdir testdir
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ echo "old file" > testdir/old.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ echo "new file 1" > testdir/new1.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ echo "new file 2" > testdir/new2.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ touch -d "10 days ago" testdir/old.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ls -l testdir
итого 12
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 11 апр 28 00:37 new1.txt
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 11 апр 28 00:37 new2.txt
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko  9 апр 18 00:37 old.txt
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 11: Подготовка директории `testdir`

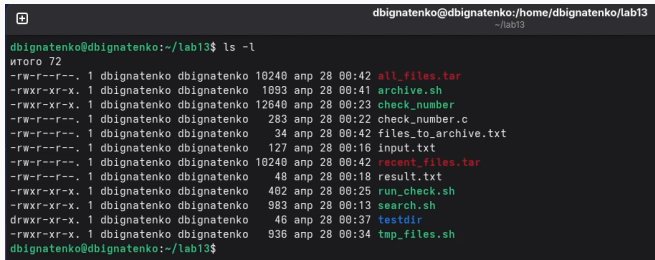


```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ./archive.sh all testdir all_files.tar
./
./old.txt
./new1.txt
./new2.txt
```

Итог

В результате были реализованы и проверены:

- скрипт поиска с параметрами командной строки;
- программа на С и скрипт анализа кода завершения;
- скрипт создания и удаления временных файлов;
- скрипт архивирования всех и только свежих файлов.



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab13
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$ ls -l
итого 72
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 10240 anp 28 00:42 all_files.tar
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 1093 anp 28 00:41 archive.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 12640 anp 28 00:23 check_number
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 283 anp 28 00:22 check_number.c
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 34 anp 28 00:42 files_to_archive.txt
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 127 anp 28 00:16 input.txt
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 10240 anp 28 00:42 recent_files.tar
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 48 anp 28 00:18 result.txt
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 402 anp 28 00:25 run_check.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 983 anp 28 00:13 search.sh
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 46 anp 28 00:37 testdir
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 936 anp 28 00:34 tmp_files.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab13$
```

Рис. 14: Итоговый состав файлов лабораторной

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены средства shell-программирования в UNIX. Были закреплены навыки работы с `getopts`, `grep`, `$?`, `tar`, `find`, условными конструкциями и циклами.